ஏ.சி மின்னழுத்தமானது, ஒரு பளு மின்தடை(R_L) வழியாகக் கொடுக்கப்படுகின்றது. கேட் பகுதியில் ஒரு மின்கலம்(battery), மாறும் மின்தடை மற்றும் சாவி(S) உள்ளன. டிரையாக்கின் செயல்பாடு அதன் முக்கிய முனைகள் மற்றும் கேட் பகுதிக்கு இடையே வழங்கப்படும் மின்னழுத்தத்தின் துருவங்களைச் சார்ந்து இருக்கும்.

சாவி 'S' திறந்த நிலையில், கேட் மின்னோட்டம் ஏற்படாத காரணத்தால் டிரையாக் இயங்காத(Cutoff) நிலையை பெறுகிறது. எனினும் இந்நிலையில் டிரையாக்கை இயக்க(ON) வேண்டுமெனில் உள்ளிடு மின்னழுத்தத்தை, முறிவு மின்னழுத்ததிற்குச்(V_{BO}) சமமாக கொடுக்க வேண்டும். இருந்த போதிலும் டிரையாக் செயல்பட முறையான கேட் மின்னழுத்தம் கொடுப்பதே சரியான வழிமுறையாகும்.

சாவி 'S' மூடிய நிலையில் கேட் மின்னோட்டம் சுற்றில் பாயத் தொடங்குகின்றது. இம் மின்னோட்டத்தினால் டிரையாக் சுற்றிற்கு தேவையான முறிவு மின்னழுத்தத்தை மாற்றியும் அமைக்கலாம். இதற்கு சில மில்லி ஆம்பியர் மின்னோட்டம் கேட் முனைக்கு வழங்கப்படுகிறது.

டிரையாக்கை பொருத்தவரை அதற்கு எந்த வித மின்னழுத்தமும் (நேர்மின்னழுத்தம் அல்லது எதிர் மின்னழுத்தம்) அதன் முக்கிய முனைகளுக்கு MT_2, MT_1 கொடுக்கும் போதிலும் இயங்கத் தொடங்கும்.

உதாரணமாக MT_2 முனைக்கு MT_1 யை பொறுத்து நேர்மின்னழுத்தம் தரப்படுமானால், டிரையாக் இயங்கும் நிலையை பெற்று, வழக்கமான மின்னோட்டத்தை MT_2 யில் இருந்து MT_1 க்கு கடத்துகின்றது. மாறாக MT_2 முனைக்கு MT_1 யை பொறுத்து எதிர் மின்னழுத்தம் தரப்படும்போது மறுபடியும் இயங்கும் நிலையை பெற்று வழக்கமான மின்னோட்டத்தை MT_1-யில் இருந்து MT_2 க்கு கடத்தும்.

பயன்கள்

1. ஏ.சி மின்சக்தியை இயக்கவும், நிறுத்தவும் (ON/OFF) ஒரு நிலையான சாவியாக பயன்படுகிறது.
2. மோட்டார் வேகக்கட்டுப்படுத்தியாகப் பயன்படுகிறது.
3. வெளிச்சத்தின் அளவைக்கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுகிறது.
4. வெப்பக்கட்டுப்படுத்தியாகப் பயன்படுகிறது.
5. கட்ட (Phase) கட்டுப்படுத்தியாகப் பயன்படுகிறது.

6.14 மின்காப்பு வாயில் இருதுருவ டிரான்சிஸ்டர் (INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR, IGBT)

IGBT என்பது மூன்று முனைகளை உடைய குறைகடத்திச் சாதனமாகும். இது மிக உயர்ந்த மதிப்புடைய இருதுருவ மின்னோட்டத்தை (bipolar Current) ஏற்று செயல்படுத்தும் திறனுடையது. IGBT வடிவமைப்பில் BJT மற்றும் MOSFET என்ற சாதனங்களை ஒருங்கிணைத்து உருவாக்குகின்றனர். இது பல்வேறுப் பயன்பாட்டினை பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக மின்சக்தி மின்னணு சுற்றுகளான UPS , SMPS மற்றும் PWM ஆகியவற்றில் செயல்படுகின்றது. மேலும் விரைவான செயல்திறனையும், இரைச்சலையும் நன்கு கட்டுப்படுத்தவும் செய்கிறது. IGBT யை இருதுருவ உலோக ஆக்சைடு குறைகடத்தி டிரான்சிஸ்டர் எனவும், கடத்துதிறன் பண்பேற்றப்பட்ட புல விளைவு டிரான்சிஸ்டர் (COMFET) எனவும் அழைக்கலாம்.

வரலாறு: இச்சாதனம் முதலில் 1968 ஆம் ஆண்டு யாமகாமி என்ற விஞ்ஞானியால் முன் மொழியப்பட்டது. எனினும் விஞ்ஞானிகள் B.W. ஸ்கார்ஃப் மற்றும் J.D. பிளம்மர் ஆகியோரால் பரிசோதனை மூலம் 1978 யில் நிரூபிக்கப்பட்டது.

கட்டமைப்பு: படம் 6.23 IGBT யின் கட்டமைப்பு மற்றும் குறியீடு ஆகும். இதன் அமைப்பு MOSFET யை போன்றே உள்ளது. எனினும் இதில் கூடுதலாக டிரெயின் பகுதியின் அருகே P+ அடுக்கு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த P+ பகுதியை உட்புகுத்தும் அடுக்கு (injecting layer) என்கிறோம். இதற்கு அடுத்து N+ என்ற இடைநிலை அடுக்கு (Buffer layer) உள்ளது. இவ்விரண்டு அடுக்குகளுக்கு இடையே J_1 என்ற PN சந்தி இடம்பெற்றுள்ளது. இதனுடன் J_2 மற்றும் J_3 என்ற PN சந்திகள் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு உள்ளன. IGBT இயங்காத (OFF) நிலையில், சந்தி J_1 பின்னோக்கு மின்னழுத்தத்தையும், சந்தி J_2 முன்னோக்கு மின்னழுத்தத்தையும் தருகின்றது.

வேலை செய்யும் விதம்: கேட் மற்றும் சோர்ஸ் முனைகளுக்கு இடையே நேர் மின்னழுத்தம் வழங்கப்படும்போது MOSFET இயங்க தொடங்குகின்றது. இதனால் PNP டிரான்சிஸ்டரின் அடிவாய் மற்றும் ஏற்பான் முனைகளுக்கு இடையே குறைந்த மின்தடை உருவாகின்றது. இதன் காரணமாக IGBT இயங்கும் நிலையை (ON State) அடைகிறது.

கேட் மற்றும் சோர்ஸ் முனைகளுக்கு இடையே மின்னழுத்தம் வழங்கப்படாதபோது MOSFET இயங்காத நிலையில் இருக்கும்.

EE_Tamil_Chapter06.indd 137 11/10/2020 1:08:17 PM